

软件过程与管理 - 课后作业

罗奕晨 2022141220038

作业编号: Assgt_01 作业性质: 课后作业

1. 大致阅读课程群中发布的三个文件

已阅读并理解 ISO/IEC 12207（软件生命周期过程）、ISO/IEC 15504 及 ISO/IEC 33001（过程评估与能力成熟度模型）的核心概念。理解了过程可以根据项目规模、业务目标和开发环境进行合理的裁剪（Tailoring）。

2. 定义一个自己做过的项目的软件过程

项目名称: 基于 hBN 色心的铁镓碲 (Fe_3GaTe_2) 二维磁性材料 ODMR 数据分析与拟合系统

项目背景: 这是一个用于学术研究的数据处理与可视化系统。其核心任务是处理物理实验中获取的 9×9 像素矩阵的磁场扫描数据（空间步长严格校准为 $1.5 \mu\text{m}$ ，共计 81 个数据点），并针对自旋缺陷的 T1（纵向弛豫）和 T2（横向退相干）时间分辨数据集进行数学曲线拟合。

软件过程定义: 基于该项目的高探索性和学术属性，本项目的软件过程被定义为一个高度敏捷的、以数据和算法验证为核心的原型演进过程。主要包含以下几个核心生命周期活动：

- 需求与约束定义过程:** 将物理实验参数转化为软件逻辑约束。明确最关键的视觉输出需求：所有由 Matplotlib 等库渲染生成的图表必须保留原始图像不作修改，且坚决不添加不必要的文本图注，仅保留标准的子标签 (a, b, c, d) 和自定义 Colorbar，以保证画面的极简和学术严谨。
- 软件实现与验证过程 (Implementation & V&V):** 采用 Python 进行快速脚本迭代。此过程将编码与测试高度融合，每次代码修改后的测试标准即为：输出的拟合曲线是否准确反映了真实的物理退相干特征，以及步长计算是否存在任何微小的漂移误差。
- 配置与文档化过程 (Configuration & Documentation):** 使用轻量级版本控制 (Git) 管理不同版本的拟合脚本。文档化过程完全融入本科学位论文的写作中，系统架构和核心算法直接反映在本科学位论文的第 3 章（实验方法）和第 4 章（结果分析）中。

3. 说明软件过程定义的来源、剪裁的想法

过程定义的来源: 本次过程定义的核心框架主要来源于 ISO/IEC 12207 中规定的“系统与软件生命周期过程”。同时，在质量与能力评估方面，参考了 ISO/IEC 33001 的理念，但不追求达到组织级的高成熟度，而是聚焦于确保关键技术过程（如数据拟合和渲染）达到“已执行 (Performed)”并能稳定产出科学结果。

剪裁 (Tailoring) 的想法与依据:

标准的 ISO/IEC 12207 涵盖了非常全面的过程（包括协议过程、项目使能过程、技术管理过程等），适用于大型商业化团队。由于本项目是单人负责的学术驱动型全栈开发，开发目标是为了验证物理规律而非发布商业软件，因此进行了极其深度的剪裁：

- 彻底裁剪“协议过程 (Agreement Processes)”:** 作为研究人员自主研发使用的内部科研工具，不存在传统意义上的甲方与乙方。因此，软件的获取过程 (Acquisition)、招标与供应过程 (Supply)、合同签订与验收等活动被 100% 裁剪。

2. **精简并替代“技术管理与文档化过程”**：传统的软件工程强调撰写厚重的《软件需求规格说明书》(SRS) 和《测试计划》。在本过程中，这些被剪裁并等效替代。因为对研究者而言，学位论文本身就是最高标准的“产品说明书”。
3. **定制化“验证与确认 (Verification & Validation)”过程**：将软件行业的常规测试用例验证，剪裁并替换为“学术期刊的严苛视觉与物理数据要求”。例如，代码的确认过程不关注并发量或常规的 UI 报错，而是通过硬编码锁死 1.5 μm 的扫描网格步长，并在代码审查中强制要求去除任何冗余的 text labels 渲染代码，确保最终的 Composite Figures 完全符合学术期刊的洁癖级排版要求。这种剪裁确保了开发精力完全集中在实现科研价值上。